# 11 次单位根的根式解

## 参数与标准素分解

$p = 11$，$h = (p-1)/2 = 5$，模 11 的最小原根 $g = 2$。

$h$ 的标准素分解：$h = 5$，子群链共 1 层。

$m_0 = 1$，$m_1 = 5$。

各层子群 $H_j = \{\pm g^{m_j t}\}$，其中 $H_0$ 是全部 10 个非零剩余：

$$H_1 = \{1,\ 10\}$$

各层周期 $\eta_a^{(j)} = \sum_{b \in H_j} \zeta^{ab}$（$a$ 取陪集代表）。

## 各层周期与分解表

### 第 0 层：1 个周期

$H_0$ 是全部 10 个非零剩余，故 $\eta_1^{(0)} = -1$。

### 第 1 层：5 个周期

$$\eta_1^{(1)} = \zeta^1 + \zeta^{10}$$

$$\eta_2^{(1)} = \zeta^2 + \zeta^9$$

$$\eta_3^{(1)} = \zeta^3 + \zeta^8$$

$$\eta_4^{(1)} = \zeta^4 + \zeta^7$$

$$\eta_5^{(1)} = \zeta^5 + \zeta^6$$

### 分解表：每个母周期拆成 $\ell_j$ 个子周期

$$\eta_1^{(0)} = \eta_1^{(1)} + \eta_2^{(1)} + \eta_4^{(1)} + \eta_3^{(1)} + \eta_5^{(1)}$$

（第 1 层，$\ell = 5$。）

# 辅助单位根

$\ell = 2$ 时 $\omega_2^1 = -1$。

$\ell \geq 3$ 时按主支：

$$\omega_\ell^k = \frac{\Lambda_{\bar{k}}^{(\ell)}}{2} + \frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2 - \Lambda_{\frac{\ell}{2k}}^{(\ell)}}\, i$$

其中 $\varepsilon_k = \operatorname{sgn}\sin(2\pi k/\ell)$，$\bar{k} = \min(k, \ell - k)$。

## 辅助问题 $p = 5$（供 $\omega_5^k$ 使用）

$h = 2$，$g = 2$，层阶 2。

$$\Lambda_1^{(5)} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\Lambda_2^{(5)} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$\omega_5^k = \frac{1}{2}\Lambda_{\bar{k}}^{(5)} + \frac{\varepsilon_k}{2}\sqrt{2 - \Lambda_{\frac{5}{2k}}^{(5)}}\, i$。

# 逐层开方

每一步把母周期 $\eta_a^{(j-1)}$ 分解成 $\ell$ 个子周期 $\beta_t^{(a)}$。

预解式取离散 Fourier 变换：

$$\theta_{a,k}^{(j)} = \sum_{t=0}^{\ell-1} \omega_\ell^{-kt}\beta_t^{(a)}$$

$$\left(\theta_{a,k}^{(j)}\right)^\ell = u_{a,k}^{(j)} = \tau^k\left(u_{a,1}^{(j)}\right)$$

$$\eta_{b(t)}^{(j)} = \frac{1}{\ell}\left(\eta_a^{(j-1)} + \sum_{k=1}^{\ell-1}\omega_\ell^{kt}\theta_{a,k}^{(j)}\right)$$

（$\tau$ 把 $\omega_\ell$ 送到 $\omega_\ell^k$；$b(t)$ 为第 $t$ 个子周期。）

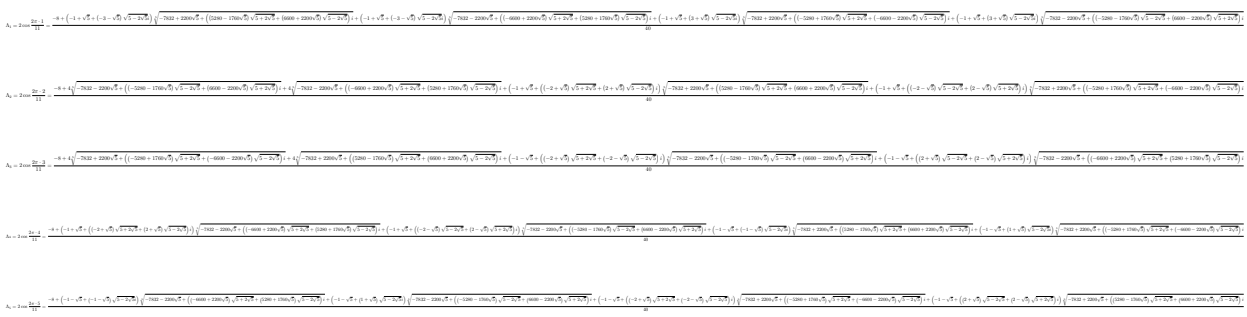
开方一律取正实主支；预解式的分支由因子 $\omega_\ell^s$ 记录（见报告里的分支表）。

## 第 1 步（$\ell = 5$，**1 个母周期**）

$$u_{1,1}^{(1)} = \frac{-979 - 275\sqrt{5} + \left(\left(-825 + 275\sqrt{5}\right)\sqrt{5 + 2\sqrt{5}} + \left(660 + 220\sqrt{5}\right)\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}\right) i}{4}$$

$$\theta_{1,1}^{(1)} = \frac{\left(-1 + \sqrt{5} + (-3 - \sqrt{5})\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}i\right)\sqrt[5]{-7832 - 2200\sqrt{5} + \left(\left(-6600 + 2200\sqrt{5}\right)\sqrt{5 + 2\sqrt{5}} + \left(5280 + 1760\sqrt{5}\right)\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}\right) i}}{8}$$

# 实部数值



# 全部单位根

最终形式：

$$\omega_n^t = \frac{\Lambda_{\bar{t}}}{2} + \frac{\varepsilon_t}{2}\sqrt{2-\Lambda_{\overline{2t}}}\,i, \qquad \Lambda_{\bar{t}} = 2\cos\frac{2\pi\bar{t}}{n}$$

其中 $\bar{t} = \min(t, n-t)$，$\varepsilon_t = \operatorname{sgn}\sin(2\pi t/n)$。

以下逐一写开（全部为具体根式）：

